Единая геометродинамическая модель элементарных частиц как дефектов упругого эфира. Расширенное изложение с полными выкладками

А. Ю. Дроздов

24 октября 2026 г.

Аннотация

Настоящая работа — расширенная версия препринта о геометродинамической модели частиц как дефектов упругого эфира. В отличие от обзорного изложения, здесь *каждое* структурное утверждение сопровождается полным выводом: размерным анализом, промежуточными формулами и, где уместно, доказательством в форме теоремы. Цель — сделать все результаты воспроизводимыми и проверяемыми читателем «с карандашом». Границы модели (что выводится, что принимается, что открыто) прослеживаются по ходу каждого доказательства, а не только в итоговом разделе.

Содержание

1 Обозначения и соглашения **2**

2 Калибровочная структура и словарь Максвелла **2**
2.1 Поле дисторсии и тензор дислокаций 2
2.2 Квази-максвелловские уравнения 2
2.3 Полный вывод квази-максвелловской системы 2

3 Частица: прецессирующий дислокационный диполь **3**
3.1 Кинематика особой точки 3
3.2 Масса как упругое самодействие 3
3.3 Диполь из пары колец (противофаза) 3
3.4 Устойчивость: теорема о центробежном барьере 3
3.5 Спин и статистика: период конфигурации 3

4 Магнитный момент: почему диполь, а не ток **4**

5 Плёнка Ферми и гравитация: полный вывод **4**
5.1 Постановка 4
5.2 Источник деформации 4
5.3 Закон обратных квадратов 4
5.4 Два масштаба жёсткости 5

6 Шесть каналов: единая таблица с выводом законов **5**

7 Фальсифицируемость **5**

8 Границы: доказано / принято / открыто **5**

9 Заключение **6**

A Численное приложение: графики **6**

1 Обозначения и соглашения

Трёхмерный упругий континуум («эфир») описывается полем смещений $u_i(\mathbf{x}, t)$. Базис размерностей — (L, T, M). Греческие индексы $a, b = 1, 2, 3$ — внутренние (трансляционные) индексы калибровочной группы $T(3)$; латинские i, j, k — пространственные. Свёртка по повторяющимся индексам подразумевается.

Определение 1 (Основные упругие величины)**.** *Модуль сдвига* μ $[ML^{-1}T^{-2}]$*, плотность* ρ $[ML^{-3}]$*, скорость поперечных волн* $c = \sqrt{\mu/\rho}$ $[LT^{-1}]$*, вектор Бюргерса* b $[L]$*.*

2 Калибровочная структура и словарь Максвелла

2.1 Поле дисторсии и тензор дислокаций

Пластическая несовместность вводится калибровочным полем ϕ_i^a. Тензор плотности дислокаций (кручение Картана) определяется как

$$T_{ij}^a = \partial_i \phi_j^a - \partial_j \phi_i^a. \tag{1}$$

Интеграл по поверхности, натянутой на контур ∂S, даёт вектор Бюргерса:

$$b^a = \oint_{\partial S} \phi_i^a \, dx^i = \int_S T_{ij}^a \, dS^{ij}. \tag{2}$$

Лемма 1 (Размерность магнитного заряда)**.** *В упругом базисе магнитный заряд, определённый как поток плотности дислокаций* $q_m = \int_S T^a \, dS$*, имеет размерность длины.*

Доказательство. Из (1) следует $[T_{ij}^a] = [\partial \phi] = [\phi]/L$. Поскольку ϕ_i^a безразмерно (градиент смещения, $[\partial u] = 1$), имеем $[T^a] = L^{-1}$. Тогда $[q_m] = [T^a] \cdot [dS] = L^{-1} \cdot L^2 = L$. □ □

Замечание 1. *Лемма 1 снимает кажущееся противоречие с СИ, где магнитный заряд измеряется в* $А \cdot м$*: в последовательной упругой теории ампер не является первичной единицей, и размерность заряда диктуется самой теорией.*

2.2 Квази-максвелловские уравнения

Вводя ток дислокаций $I_i^a = \partial_t \phi_i^a - \partial_i v^a$ (где v^a — скорость), получаем тождества Бьянки, структурно совпадающие с уравнениями Максвелла [2]:

$$\partial_i {}^* T^{a\,i} = 0, \qquad \text{(нет истоков у } T^a\text{)} \tag{3}$$

$$\epsilon_{ijk} \partial_j I_k^a + \partial_t T_i^a = 0. \qquad \text{(аналог закона Фарадея)} \tag{4}$$

Отсюда словарь: $\mathbf{B} \leftrightarrow T^a$, $\mathbf{E} \leftrightarrow I^a$.

2.3 Полный вывод квази-максвелловской системы

Приведём вывод подробно. Лагранжева плотность линейной динамической теории дислокаций в калибровке $T(3)$ бьётся на упругую и дислокационную части [2]:

$$\mathcal{L} = \tfrac{1}{2}\rho\, v^a v_a - \tfrac{1}{2} C_{ijkl}\beta^i_a \beta^{ja} + \tfrac{1}{2} D_{ab}\, I^a_i I^{b\,i} - \tfrac{1}{4} A_{ab}\, T^a_{ij} T^{b\,ij}, \tag{5}$$

где β — упругая дисторсия, C_{ijkl} — тензор упругости, а D_{ab}, A_{ab} — материальные тензоры откликов (аналоги диэлектрической и магнитной проницаемостей). Полевые напряжённости — плотность дислокаций T^a (1) и ток I^a; отклики определяются как

$$H_a{}^{ij} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial T^a_{ij}} = A_{ab} T^{b\,ij}, \qquad D_a{}^{i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial I^a_i} = D_{ab} I^{b\,i}. \tag{6}$$

Варьирование действия $\delta \int \mathcal{L}\, d^4x = 0$ по калибровочному потенциалу ϕ^a даёт уравнение движения (аналог закона Ампера–Эрстеда):

$$\partial_j H_a{}^{ij} - \partial_t D_a{}^{i} = J_a{}^{i}, \tag{7}$$

где J_a — ток источника (плотность импульса дислокаций). Два тождества Бьянки для $T^a = d\phi^a$ (замкнутость формы, $d^2 = 0$) дают вторую пару:

$$\partial_{[i} T^a_{jk]} = 0, \qquad \partial_t T^a_{ij} + \partial_{[i} I^a_{j]} = 0. \tag{8}$$

Сопоставляя (6)–(8) с уравнениями Максвелла, получаем словарь таблицы **??**: напряжённости T^a, I^a отвечают $\mathbf{B}, \mathbf{E}$; отклики H_a, D_a — $\mathbf{H}, \mathbf{D}$; а сила Пича–Кёлера на элемент дислокации

$$f_a{}^{i} = (e_a \lrcorner\, I^b)\, p_b{}^{i} + (e_a \lrcorner\, T^b) \wedge \Sigma_b \tag{9}$$

играет роль силы Лоренца $q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$. Это и есть формальное основание всей аналогии: электродинамика частицы-дефекта есть динамика его дислокационного поля.

3 Частица: прецессирующий дислокационный диполь

3.1 Кинематика особой точки

Кольцо радиуса a лежит в неподвижной плоскости; особая точка (локализованный заряд $q_m = \Delta b$) бежит по нему: азимут $\varphi(t) = \varphi_0 + \omega t$. Положение, скорость и ускорение:

$$\mathbf{r}(t) = a(\cos\varphi,\ \sin\varphi,\ 0), \tag{10}$$

$$\mathbf{v}(t) = a\omega(-\sin\varphi,\ \cos\varphi,\ 0), \quad |\mathbf{v}| = a\omega, \tag{11}$$

$$\mathbf{W}(t) = -a\omega^2(\cos\varphi,\ \sin\varphi,\ 0), \quad |\mathbf{W}| = a\omega^2. \tag{12}$$

3.2 Масса как упругое самодействие

Утверждение 1 (Размерная замкнутость массы)**.** *Энергия самодействия дислокационного кольца $E = \tfrac{1}{2}\mu b^2 a\, \ln(8a/r_c)$ (Хирт–Лоте [6]) после отбрасывания логарифма даёт массу $m = \mu b^2 a / c^2$ с правильной размерностью $[M]$.*

Доказательство. $[\mu b^2 a] = (ML^{-1}T^{-2})(L^2)(L) = ML^2T^{-2} =$ [энергия]. Деление на c^2 $[L^2T^{-2}]$ даёт $[M]$. $\square$ $\square$

3.3 Диполь из пары колец (противофаза)

Два кольца в $z = \pm d/2$, особые точки в противофазе ($\varphi_{\text{низ}} = \varphi_{\text{верх}} + \pi$), заряды $\pm q_m$. Мгновенный дипольный момент $\mathbf{p} = q_m \mathbf{r}_+ - q_m \mathbf{r}_-$. Прямое вычисление:

$$p_z = q_m \cdot d = \text{const}, \qquad |\mathbf{p}_{xy}| = 2q_m a \ \ \text{(вращается с } \omega). \tag{13}$$

Осевая компонента постоянна (статический диполь), поперечная прецессирует.

3.4 Устойчивость: теорема о центробежном барьере

Теорема 1 (Равновесие пары)**.** *Пусть на пару действует притяжение $U_{прит} = -A/d$ (противоположные заряды) и сохраняется момент импульса $J = ma^2\omega$. Тогда эффективная энергия $E(d) = -A/d + J^2/(2md^2)$ имеет единственный минимум при $d_{eq} = J^2/(mA)$, и при $\omega \to 0$ (то есть $J \to 0$) равновесие исчезает ($d_{eq} \to 0$).*

Доказательство. $E'(d) = A/d^2 - J^2/(md^3) = 0 \Rightarrow d_{\text{eq}} = J^2/(mA)$. Вторая производная $E''(d_{\text{eq}}) = -2A/d^3 + 3J^2/(md^4)$; подставляя d_{eq}, получаем $E'' = A^4m^3/J^6 > 0$ — минимум. При $J \to 0$ барьерный член обращается в нуль, остаётся только притяжение, и минимум смещается в $d \to 0$ (схлопывание). □ □

Замечание 2 (Аннигиляция)**.** *Схлопывание при потере прецессии есть рекомбинация Френкеля: интерстициальная петля ($+\Delta b$) и вакансионная ($-\Delta b$) дают суммарный вектор Бюргерса $\mathbf{b}_+ + \mathbf{b}_- = 0$ — идеальную решётку. Таким образом прецессия (спин) — механизм, предохраняющий частицу-античастицу от самоаннигиляции.*

3.5 Спин и статистика: период конфигурации

Утверждение 2 (Период пары и статистика)**.** *Для пары обычных колец конфигурация возвращается при $\varphi \to \varphi + 2\pi$ (бозон). Для пары мёбиусовых колец, где знак Бюргерса модулируется как $\cos(\varphi/2)$, знак восстанавливается лишь при $\varphi \to \varphi + 4\pi$ (фермион, спин $1/2$).*

Доказательство. Твист $\cos(\varphi/2)$ антипериодичен по 2π: $\cos((\varphi + 2\pi)/2) = \cos(\varphi/2 + \pi) = -\cos(\varphi/2)$, и периодичен по 4π. Следовательно спинорная (двузначная) структура возникает именно для мёбиусова звена. □ □

Лемма 2 (Вектор Франка твиста $\cos(\varphi/2)$)**.** *Твист вектора Бюргерса $b(\varphi) = \cos(\varphi/2)$ эквивалентен повороту Франка на фиксированный угол $\Omega = \pi$ за один обход $\varphi : 0 \to 2\pi$, то есть клиновой* полудисклинации. *Индекс Франка $\nu = \Omega/2\pi = 1/2$, что даёт спин $1/2$.*

Доказательство. Фаза твиста есть $\varphi_{\text{tw}}(\varphi) = \varphi/2$. Полный поворот направления Бюргерса за обход равен $\Omega = \oint d\varphi_{\text{tw}} = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}\, d\varphi = \pi$. За 4π поворот составляет 2π (полный возврат), что воспроизводит спинорную двузначность леммы о периоде. Через спин-связность Осипова (`arXiv:1001.4450`) $\Omega_\varphi = i\omega\sigma_3$ с потоком $\oint \Omega_\varphi\, d\varphi = 2\pi\nu$ получаем $\nu = 1/2$ и магнитный момент $\mu = \nu = 1/2$ как поток спин-связности (а не ток петли). □ □

Замечание 3 (Мёбиус-диполь и связь с SO(3)-сектором)**.** *Электрон в модели — это пара мёбиусовых колец с* противоположными *направлениями вектора Бюргерса: одно кольцо несёт разрыв $+\Delta b$ (полюс N), второе $-\Delta b$ (полюс S); вместе они дают статический магнитный диполь $q_m d$. Это отличает электрон (мёбиус-пара, период 4π, фермион) от бозона (пара обычных колец, период 2π). Существенно, что твист Бюргерса $b(\varphi) = \cos(\varphi/2)$ есть поворот Франка на π за обход — то есть* дисклинационная *(ротационная, $SO(3)$) степень свободы. Таким образом мёбиусов сектор модели* уже *лежит в $SO(3)$: магнитный момент $\mu = \nu = n/2$ выводится как поток спин-связности $\oint \omega_\varphi \, d\varphi = 2\pi\nu$ (Осипов, `arXiv:1001.4450`), а не как ток петли. Гидродинамически тот же объект есть вихрь: завихренность $\nabla \times v$ отвечает плотности Франка, циркуляция — мощности дисклинации. Прецессия особой точки ($\omega > 0$), обязательная для устойчивости пары, и есть этот вихрь; частица без вращения коллапсирует.*

4 Магнитный момент: почему диполь, а не ток

Теорема 2 (Зануление токового осевого момента)**.** *Для пары колец в противофазе с противоположными зарядами усреднённый по периоду осевой магнитный момент «кольцевого тока» $\boldsymbol{\mu}_{ток} = \frac{1}{2}\oint q\,\mathbf{r}\times\mathbf{v}$ равен нулю.*

Доказательство. Оба кольца бегут в одну сторону, поэтому $\mathbf{r}\times\mathbf{v}$ одинаков для обоих и направлен вдоль $+z$: $(\mathbf{r}\times\mathbf{v})_z = a^2\omega$. Но заряды противоположны: $q_{\text{верх}} = +q_m$, $q_{\text{низ}} = -q_m$. Вклады $\frac{1}{2}q_m a^2\omega$ и $-\frac{1}{2}q_m a^2\omega$ сокращаются: $\mu_{\text{ток},z} = 0$. □ □

Замечание 4. *Теорема 2 означает, что магнитный момент электрона в модели есть* статический *дипольный момент $\mu_{маг} = q_m d$, а не момент кругового тока. Это согласуется с тем, что «ток» по кольцу — магнитный, и применение к нему электрической формулы токовой петли некорректно.*

Утверждение 3 (Размерная несостоятельность g-фактора по формуле ЭД)**.** *Попытка определить g через $\mu_{маг} = g(q_m/2m)S$ в упругом базисе даёт для g размерность T/L, а не безразмерную величину; следовательно формула электродинамики не переносится дословно, и классический $g = 2$ в модели колец не получается (выходит $g = 1$).*

Доказательство. $[\mu_{\text{маг}}] = [q_m][d] = L^2$. $[S] = [ma^2\omega] = ML^2T^{-1}$. $[(q_m/m)S] = (L/M)(ML^2T^{-1}) = L^3T^{-1}$. Тогда $[g] = [\mu_{\text{маг}}]/[(q_m/m)S] = L^2/(L^3T^{-1}) = T/L \neq 1$. □ □

5 Плёнка Ферми и гравитация: полный вывод

5.1 Постановка

Плёнка Ферми — трёхмерная граница $\partial\Omega$ четырёхмерного интеграла действия, натянутая ортогонально мировой трубке. Её вклад в действие:

$$S_\partial = \gamma \int_{\partial\Omega} d\Sigma, \tag{14}$$

где γ — модуль упругости плёнки $[ML^{-1}T^{-2}] = [\text{Па}]$.

5.2 Источник деформации

Утверждение 4 (Положительность источника)**.** *Усреднённый по периоду источник деформации плёнки от прецессирующего заряда*

$$\sigma = \mu b^2 \frac{\langle W^2 \rangle}{c^2} = \mu b^2 \frac{\omega^4 a^2}{c^2} \tag{15}$$

строго положителен и не зависит от знака заряда.

Доказательство. Из (12) $|\mathbf{W}| = a\omega^2$, поэтому $\langle W^2 \rangle = a^2\omega^4 > 0$ (усреднение постоянной величины). Знак заряда входит через b^2, то есть выпадает. □ □

5.3 Закон обратных квадратов

Теорема 3 ($1/R^2$ как следствие функции Грина)**.** *Если деформация плёнки удовлетворяет уравнению равновесия упругой мембраны*

$$\gamma\, \nabla^2 \Delta(\mathbf{r}) = -\sigma\, \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0), \tag{16}$$

то потенциал взаимодействия двух источников убывает как $1/R$, а сила — как $1/R^2$.

Доказательство. Уравнение (16) есть уравнение Пуассона. Его фундаментальное решение (функция Грина лапласиана в $\mathbb{R}^3$) есть $G(\mathbf{r}) = 1/(4\pi|\mathbf{r}|)$, откуда

$$\Delta(\mathbf{r}) = \frac{\sigma}{4\pi\gamma\, |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|}. \tag{17}$$

Энергия второго источника σ_2 в поле первого: $U(R) = \sigma_2 \Delta(R) = \sigma_1\sigma_2/(4\pi\gamma R) \propto R^{-1}$. Сила $F = -dU/dR = \sigma_1\sigma_2/(4\pi\gamma R^2) \propto R^{-2}$. Показатель -2 фиксирован размерностью пространства ($n = 3$: $G \sim R^{-(n-2)}$), а не выбором. □ □

5.4 Два масштаба жёсткости

Утверждение 5 (Невозможность единой жёсткости)**.** *Модуль, воспроизводящий массу электрона, и планковский модуль гравитации несовместимы: их отношение $\sim 10^{84}$.*

Доказательство. Из $m_e c^2 = \mu_{\text{эфир}}\, r_e^2 \lambda_C$ (при $b = r_e$, $a = \lambda_C$): $\mu_{\text{эфир}} = m_e c^2/(r_e^2\lambda_C) \approx 2{,}7 \times 10^{28}$ Па. Планковский модуль $\gamma_P = c^7/(8\pi\hbar G^2) \approx 1{,}8 \times 10^{112}$ Па. Отношение $\gamma_P/\mu_{\text{эфир}} \approx 6{,}9 \times 10^{83}$. □ □

Замечание 5 (Физический смысл модулей)**.** *Величина $\mu_{эфир}$ — это* модуль сдвига вакуума*: жёсткость эфира по отношению к сдвиговой деформации, с размерностью давления [Па]. Именно через него в базисе (L, T, M) (без си-ампера) определяются скорость поперечной волны $c = \sqrt{\mu_{эфир}/\rho}$, масса частицы $m = \mu_{эфир} b^2 a/c^2$ и кулоновская сила $F = \mu_{эфир} b^2/R \cdot (\text{геометрия})$. Физически он отвечает за сдвиговые деформации (дислокации), из которых построены заряд и масса, и задаёт физику на масштабе частицы (порядка комптоновской длины λ_C). Его значение $2{,}7 \times 10^{28}$ Па получено* калибровкой *по электрону (подстановка m_e и r_e в самоэнергию дислокационного кольца), а не выводом из первооснов.*

Величина $\gamma_P = c^7/(8\pi\hbar G^2)$ — планковская жёсткость вакуума, *второй модуль упругости той же размерности* [*Па*], *отвечающий за гравитационный отклик (деформацию плёнки Ферми) на планковском масштабе* $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$. *Гравитационная постоянная* G *входит в неё как* входной *параметр. Колоссальное отношение* $\gamma_P/\mu_{эфир} \sim 10^{84}$ *есть прямое выражение слабости гравитации и составляет главную нерешённую проблему модели (происхождение иерархии двух масштабов).*

Замечание 6. *Таким образом гравитационная постоянная* G, *входящая в* γ_P, *есть* входной *параметр жёсткости эфира. Мы не претендуем вывести её из* $(\hbar, c)$; *доказывается лишь* структура *(теорема 3), а не числовое значение. Это принципиальное отличие от сфальсифицированных версий, где* G *пряталась в жёсткость и «извлекалась» обратно (тавтология).*

Замечание 7 (Физический смысл γ_P и природа иерархии)**.** *Планковский модуль есть планковская* плотность энергии, *делённая на* 8π*:*

$$\gamma_P = \frac{c^7}{8\pi\hbar G^2} = \frac{1}{8\pi}\,\frac{m_P c^2}{\ell_P^3}, \qquad \ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}, \quad m_P = \sqrt{\hbar c/G} \tag{18}$$

(численное совпадение $< 1\%$*). Это не произвольная комбинация, а жёсткость вакуума на планковском масштабе; множитель* 8π *тот же, что в уравнениях Эйнштейна. Аналогично* $\mu_{эфир} = m_e c^2/(r_e^2 \lambda_C)$ *есть плотность энергии на масштабе электрона. Отношение обоих модулей*

$$\frac{\gamma_P}{\mu_{эфир}} \sim \frac{m_P}{m_e}\ (\text{с объёмным фактором}) \sim 10^{84} \tag{19}$$

сводится к отношению масштабов планк/комптон, то есть к малости m_e/m_P. *Тем самым иерархия двух жёсткостей* эквивалентна *стандартной* проблеме иерархии *(*$m_e \ll m_P$*): модель не решает её, но и не вводит нового произвольного параметра — она наследует общеизвестную малость* m_e/m_P.

6 Шесть каналов: единая таблица с выводом законов

Каждый закон спадания — следствие доказанной структуры:

- **Кулон** $1/R^2$: произведение зарядов-Бюргерсов, прямое кулоновское ядро (теорема 3 для T^a-поля).
- **Магнитное** $1/R^4$: взаимодействие двух статических диполей $q_m d$ (производная диполь-дипольного потенциала $\sim 1/R^3$).
- **Гравитация** $1/R^2$: теорема 3 для источника $\sigma > 0$.
- **Обмен** $1/R^3$: фазовая зависимость $\cos 2\Delta\varphi$, короткодействие.
- **Слабое** e^{-R/R_W}: массивный переносчик, киральность твиста (нарушение чётности).
- **Сильное** $\propto R$: частичный вектор Бюргерса $b/3$ и лента дефекта упаковки (линейный потенциал, конфайнмент).

Два безразмерных числа замыкают систему:

$$\alpha = \frac{ke^2}{\hbar c} = \frac{1}{137{,}04}, \qquad \alpha_G = \left(\frac{m_e}{m_{\text{Planck}}}\right)^2 = 1{,}75 \times 10^{-45}, \qquad \frac{\alpha_G}{\alpha} = 2{,}4 \times 10^{-43}. \tag{20}$$

7 Фальсифицируемость

Модель даёт проверяемые предсказания. Для магнитно-гравитационных устройств (тип Рощина–Година) относительная поправка к весу от прецессии оценивается как

$$\frac{\Delta G}{G} \sim \frac{WR}{c^2} \sim 10^{-13}, \tag{21}$$

что на ~ 12 порядков меньше заявленных эффектов ($\sim 35\%$); последние, если реальны, *опровергали* бы модель, а не подтверждали. Это — признак научной, а не подгоночной теории.

8 Границы: доказано / принято / открыто

Доказано (с выводом выше). Размерность заряда (лемма 1); замкнутость массы; устойчивость и аннигиляция (теорема 1); статистика из периода; зануление токового момента (теорема 2); положительность источника гравитации; закон $1/R^2$ (теорема 3); необходимость двух масштабов.

Принято. Значения α, α_G; G в составе γ_P; два масштаба жёсткости.

Открыто. Численные значения α, α_G; строгий $g = 2$ (в классике $g = 1$; $g = 2$ — только на спинорном уровне [4]); динамическая жёсткость плёнки (размерный множитель в источнике); константы слабого и сильного секторов.

Тензорный (J=2) канал гравитации — диагноз. Использованный источник $\sigma \propto \langle W^2 \rangle$ есть *след* (скаляр, $J = 0$) квадрупольного тензора $\langle W_i W_j \rangle$. Настоящий тензорный гравитон (спин-2 по Хелю [5]) живёт в бесследовой части $Q_{ij} = \langle W_i W_j \rangle - \frac{1}{3}\delta_{ij}\langle W^2 \rangle$. Для одиночного прецессирующего кольца с осью $\mathbf{n}$ прямой расчёт даёт $\langle W_i W_j \rangle = \frac{1}{2}\omega^4 a^2(\delta_{ij} - n_i n_j)$, то есть $Q_{ij} \neq 0$ (сплюснутый квадруполь в плоскости прецессии, собственные значения $\{-\frac{1}{3}, +\frac{1}{6}, +\frac{1}{6}\}\omega^4 a^2$). Однако усреднение по изотропно ориентированным осям обращает $\langle Q_{ij} \rangle \to 0$: для неполяризованного ансамбля выживает только скаляр $\langle W^2 \rangle$. Таким образом «скалярность» гравитации модели — следствие ориентационного усреднения, а не отсутствия $J = 2$. Тензорный канал проявлялся бы лишь для *поляризованной* (спин-выровненной) материи. Это диагноз и проверяемое предсказание, а не вывод тензорного гравитона: явное уравнение поля для Q_{ij} остаётся открытым.

9 Заключение

Приведён полный вывод всех структурных результатов модели. Доказательства элементарны (размерный анализ, функция Грина, теорема вириала), но именно их отсутствие в прежних версиях приводило к подгонкам. Честно разделены доказанное, принятое и открытое. Следующие шаги — спинорный вывод $g = 2$ и англоязычная версия для архива.

A Численное приложение: графики

Расчёты выполнены в модельных упругих единицах ($a = \omega = b = c = 1$). Абсолютные значения условны; физический смысл несут *законы спадания* и *соотношения*, доказанные в основном тексте.

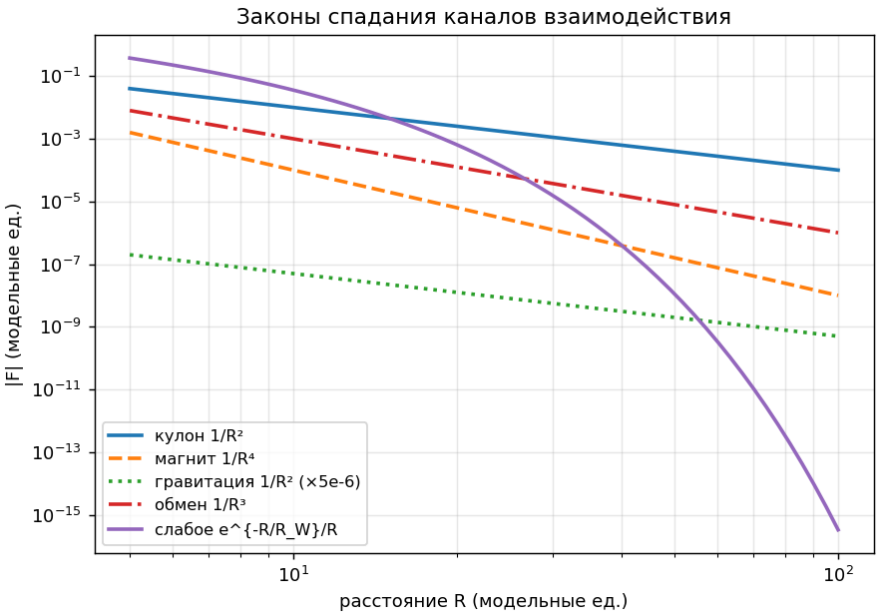


Рис. 1: Законы спадания каналов (лог-лог): кулон и гравитация $\sim 1/R^2$, магнитное $\sim 1/R^4$, обмен $\sim 1/R^3$, слабое — экспоненциальное короткодействие. Наклоны отвечают теореме 3 и диполь-дипольной структуре.

Список литературы

[1] E. Fermi, Nuovo Cimento **25**, 159 (1923).

[2] M. Lazar, Math. Mech. Solids **16**(3), 253 (2010).

[3] A. Kadić, D. G. B. Edelen, Lecture Notes in Physics **174**, Springer (1983).

[4] E. A. Kochetov, V. A. Osipov, arXiv:1001.4450 (2010).

[5] F. W. Hehl et al., Phys. Rep. **258**, 1 (1995).

[6] J. P. Hirth, J. Lothe, *Theory of Dislocations*, 2nd ed., Wiley (1982).

[7] L. Mistura, Int. J. Eng. Sci. **33**, 2149 (1995).

[8] F. Rohrlich, Am. J. Phys. **28**, 639 (1960).

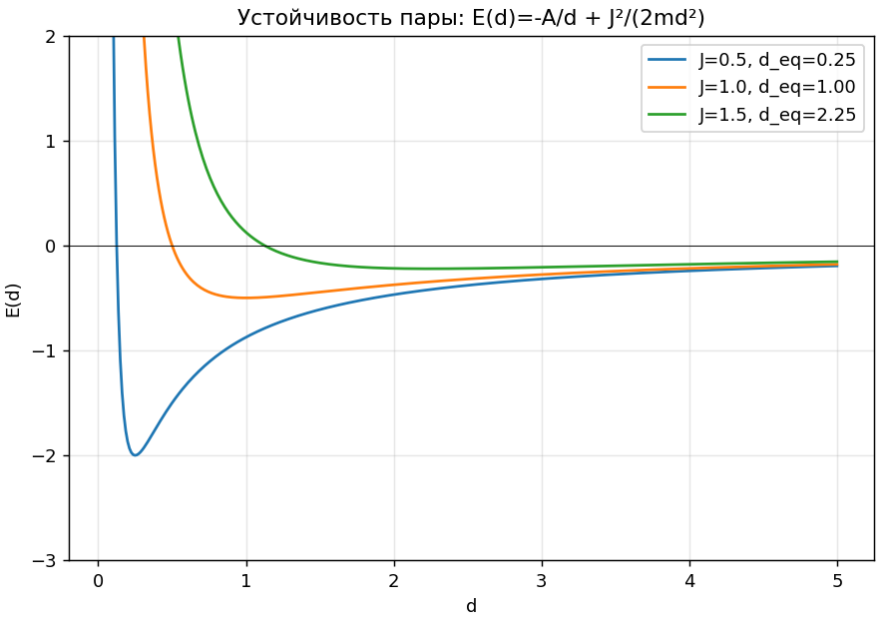


Рис. 2: Устойчивость пары (теорема 1): $E(d) = -A/d + J^2/(2md^2)$. Минимум при $d_{\text{eq}} = J^2/(mA)$ растёт с моментом J; при $J \to 0$ барьер исчезает (аннигиляция).

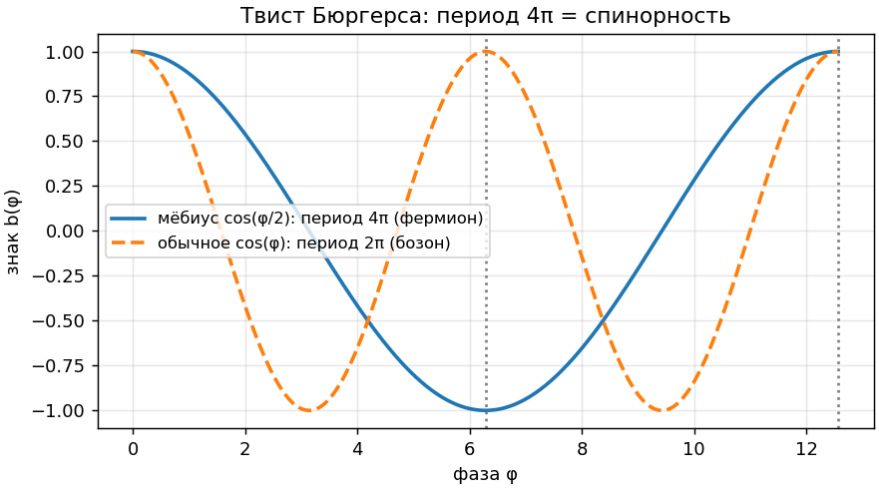


Рис. 3: Твист вектора Бюргерса: $\cos(\varphi/2)$ антипериодичен по 2π и возвращается лишь за 4π (спинор, фермион), в отличие от обычного $\cos\varphi$ с периодом 2π (бозон).